

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU TỐT NGHIỆP I

Giáo viên hướng dẫn: Đỗ Quốc Huy

Lần 3

Họ và tên	MSSV
Nguyễn Trung Kiên	20235760

Mục lục

I. Thiết kế cơ sở dữ liệu.....	2
1. Danh sách các bảng (Entities).....	2
1.1 Bảng 1: users – Thông tin người dùng.....	2
1.2 Bảng 2: projects – Dự án âm nhạc.....	3
1.3 Bảng 3: assets – Tài nguyên âm thanh cá nhân.....	4
1.4 Bảng 4: project members – Thành viên dự án.....	5
1.5 Bảng 5: admin logs – Nhật ký quản trị.....	6
1.6 Tổng hợp quan hệ giữa các bảng.....	6
2. Sơ đồ ERD (Entity-Relationship Diagram).....	7
II. Thiết kế màn hình.....	9
1. Tổng quan giao diện các màn hình.....	9
2. Đặc tả màn hình.....	12

I. Thiết kế cơ sở dữ liệu

1. Danh sách các bảng (Entities)

1.1 Bảng 1: users – Thông tin người dùng

Quản lý thông tin tài khoản, hạn mức lưu trữ và trạng thái hoạt động của người dùng trên hệ thống.

Cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	SERIAL	PRIMARY KEY	Mã người dùng (tự tăng)
username	VARCHAR(50)	NOT NULL, UNIQUE	Tên hiển thị
email	VARCHAR(100)	NOT NULL, UNIQUE	Email đăng nhập
password_hash	VARCHAR(255)	NOT NULL	Mật khẩu đã hash (bcrypt)
role	VARCHAR(20)	NOT NULL, DEFAULT 'creator'	Vai trò: 'creator' (Khách hàng làm nhạc) hoặc 'admin' (Quản lý hệ thống)
storage_quota	INT	NOT NULL, DEFAULT 500	Hạn mức lưu trữ Cloud (MB)
used_storage	INT	NOT NULL, DEFAULT 0	Dung lượng đã sử dụng (MB)

status	VARCHAR(20)	NOT NULL, DEFAULT 'active'	Trạng thái: 'active' (Hoạt động) hoặc 'banned' (Bị khóa)
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Ngày tạo tài khoản
updated_at	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Ngày cập nhật gần nhất

1.2 Bảng 2: projects – Dự án âm nhạc

Bảng này lưu trữ thông tin cơ bản của dự án. Toàn bộ cấu trúc dự án (các track, vị trí clip trên timeline, hiệu ứng FX) được lưu gọn vào trường project_state dưới định dạng JSON.

Cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	SERIAL	PRIMARY KEY	Mã dự án (tự tăng)
owner_id	INT	FOREIGN KEY -> users(id)	Mã người tạo (Chủ sở hữu)
name	VARCHAR(200)	NOT NULL	Tên dự án
project_state	JSON	NULL	Dữ liệu cấu trúc Timeline, Clip, Mixer
last_saved	TIMESTAMP	NULL	Thời điểm dự án được lưu thành công gần nhất

created_at	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Ngày tạo dự án ban đầu
updated_at	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Ngày có sự thay đổi thông tin dự án

1.3 Bảng 3: assets – Tài nguyên âm thanh cá nhân

Lưu thông tin các tệp âm thanh (mp3, wav, ogg) mà người dùng (role: creator) tải lên để sử dụng trong quá trình biên tập nhạc.

Cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	SERIAL	PRIMARY KEY	Mã tài nguyên âm thanh
user_id	INT	FOREIGN KEY -> users(id)	Người tải lên (chủ sở hữu tệp)
file_name	VARCHAR(255)	NOT NULL	Tên tệp tin gốc hiển thị trên UI
file_url	VARCHAR(500)	NOT NULL, UNIQUE	Đường dẫn truy cập tệp trên Cloud Storage
file_size	INT	NOT NULL	Dung lượng của tệp (tính bằng Bytes)
format	VARCHAR(10)	NOT NULL	Định dạng tệp (ví dụ: wav, mp3)

duration	DECIMAL(10,2)	NULL	Độ dài đoạn nhạc (tính bằng giây)
bpm	INT	NULL	Tốc độ nhịp (Beats Per Minute) trích xuất được
uploaded_at	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Thời điểm hoàn tất tải lên hệ thống

1.4 Bảng 4: project members – Thành viên dự án

Đây là bảng trung gian để xử lý logic chia sẻ dự án. Bảng này giúp hệ thống biết được một dự án đang được chia sẻ cho những ai và họ có quyền hạn gì.

Cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
project_id	INT	PRIMARY KEY, FOREIGN KEY -> projects(id)	Mã dự án được chia sẻ
user_id	INT	PRIMARY KEY, FOREIGN KEY -> users(id)	Mã người dùng được mời tham gia
role	VARCHAR(20)	NOT NULL, DEFAULT 'viewer'	Phân quyền truy cập: 'viewer' (chỉ xem) hoặc 'editor' (được chỉnh sửa)
joined_at	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Thời điểm người dùng chấp nhận tham gia dự án

1.5 Bảng 5: admin logs – Nhật ký quản trị

Lưu vết toàn bộ các thao tác của người quản lý hệ thống (role: administrator) khi xử lý các tài khoản vi phạm (Khóa tài khoản, cảnh cáo, v.v.). Đây là bảng để thể hiện tính minh bạch và bảo mật của hệ thống.

Cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	SERIAL	PRIMARY KEY	Mã bản ghi nhật ký
admin_id	INT	FOREIGN KEY -> users(id)	Mã Quản trị viên (administrator) thực hiện thao tác
target_user_id	INT	FOREIGN KEY -> users(id)	Mã tài khoản (creator) bị tác động / xử lý
action	VARCHAR(50)	NOT NULL	Tên hành động (Ví dụ: BANNED_USER, WARN_USER)
reason	TEXT	NOT NULL	Lý do chi tiết cho hành động quản trị
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Thời điểm thực hiện hành động

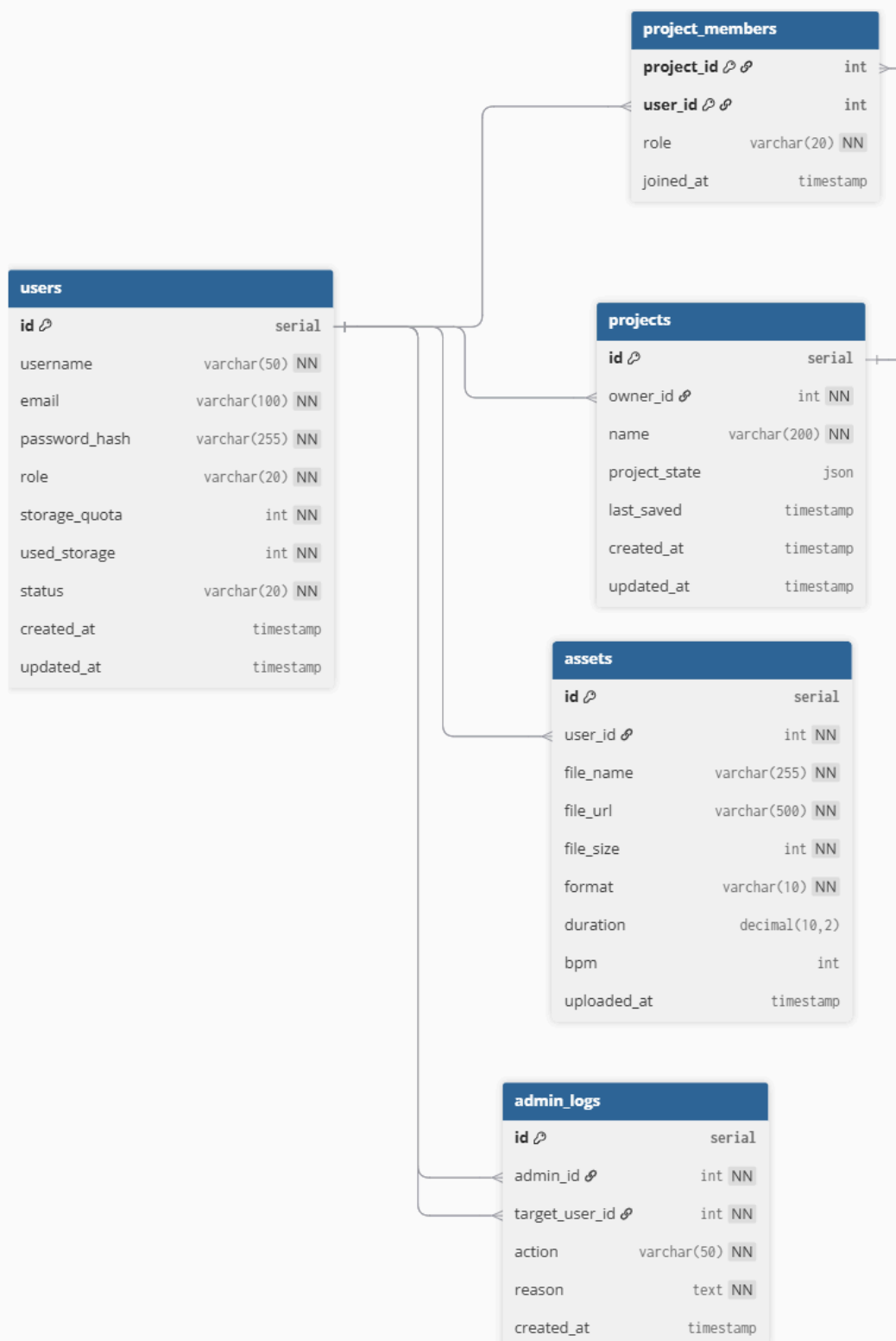
1.6 Tổng hợp quan hệ giữa các bảng

Sau đây là bảng tóm tắt các Relationships cốt lõi trong hệ thống dự án:

STT	Bảng A	Bảng B	Loại	Mô tả
-----	--------	--------	------	-------

1	users	projects	1 -> N	Một user (với vai trò creator) tạo và sở hữu nhiều dự án.
2	users	assets	1 -> N	Một user (creator) tải lên và quản lý nhiều tài nguyên âm thanh.
3	users	project_members	1 -> N	Một user có thể tham gia vào nhiều dự án do người khác chia sẻ.
4	projects	project_members	1 -> N	Một dự án có thể có nhiều thành viên tham gia cộng tác.
5	users	admin_logs (admin_id)	1 -> N	Một user (với vai trò administrator) thực hiện nhiều thao tác quản trị hệ thống.
6	users	admin_logs (target_user_id)	1 -> N	Một user (creator) có thể bị ghi nhận nhiều thao tác xử lý/tác động từ phía Admin.

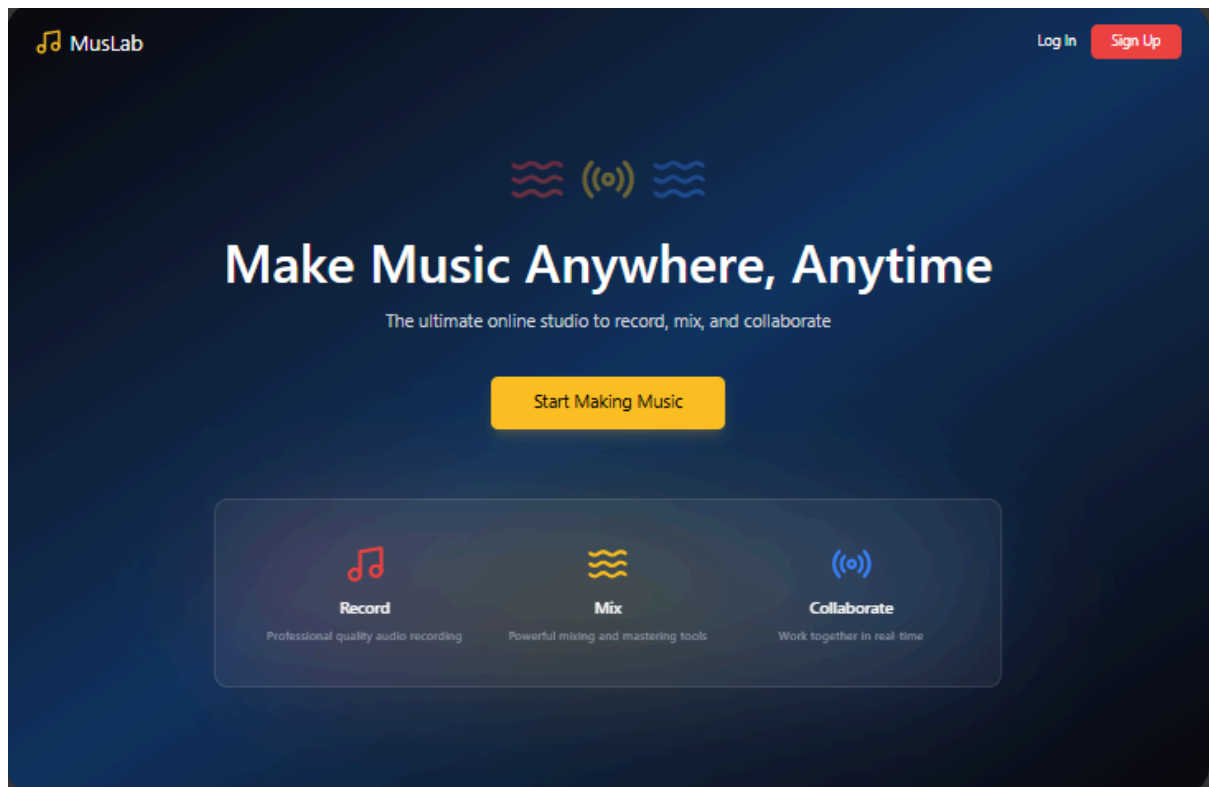
2. Sơ đồ ERD (Entity-Relationship Diagram)



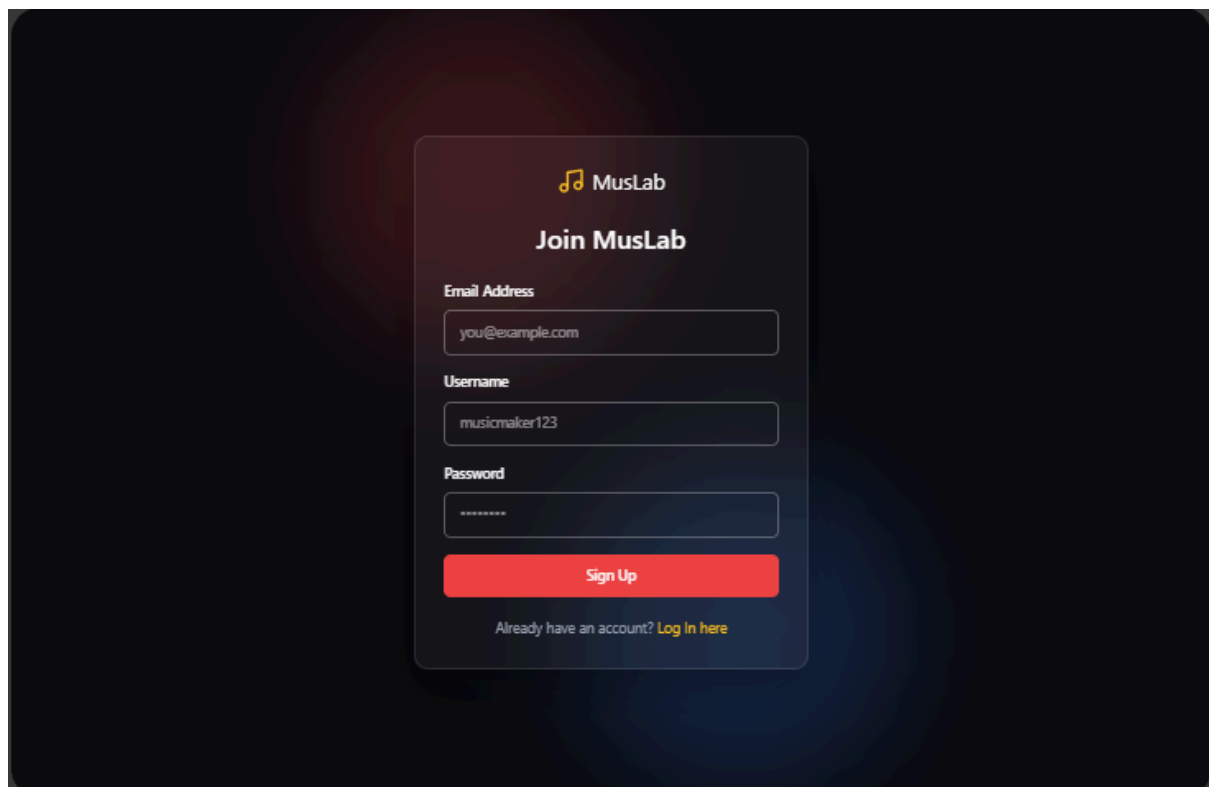
II. Thiết kế màn hình

1. Tổng quan giao diện các màn hình

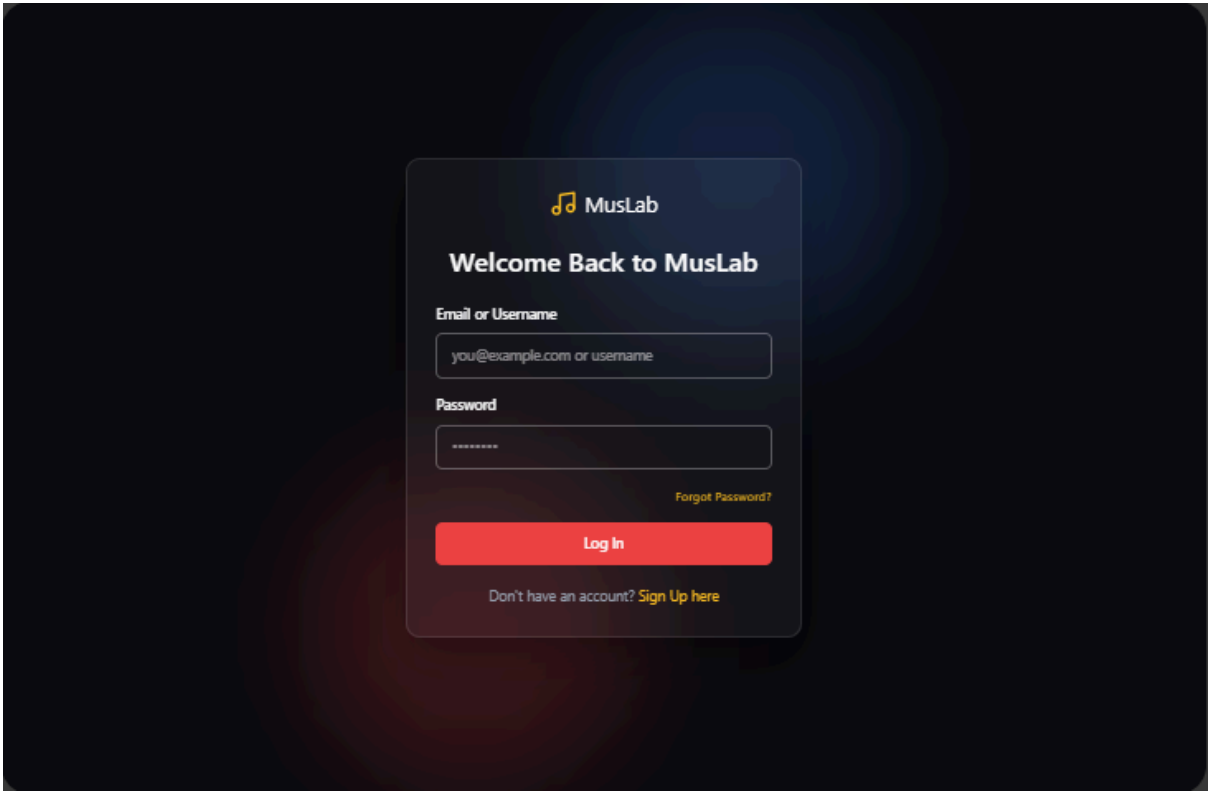
Trang chủ Home



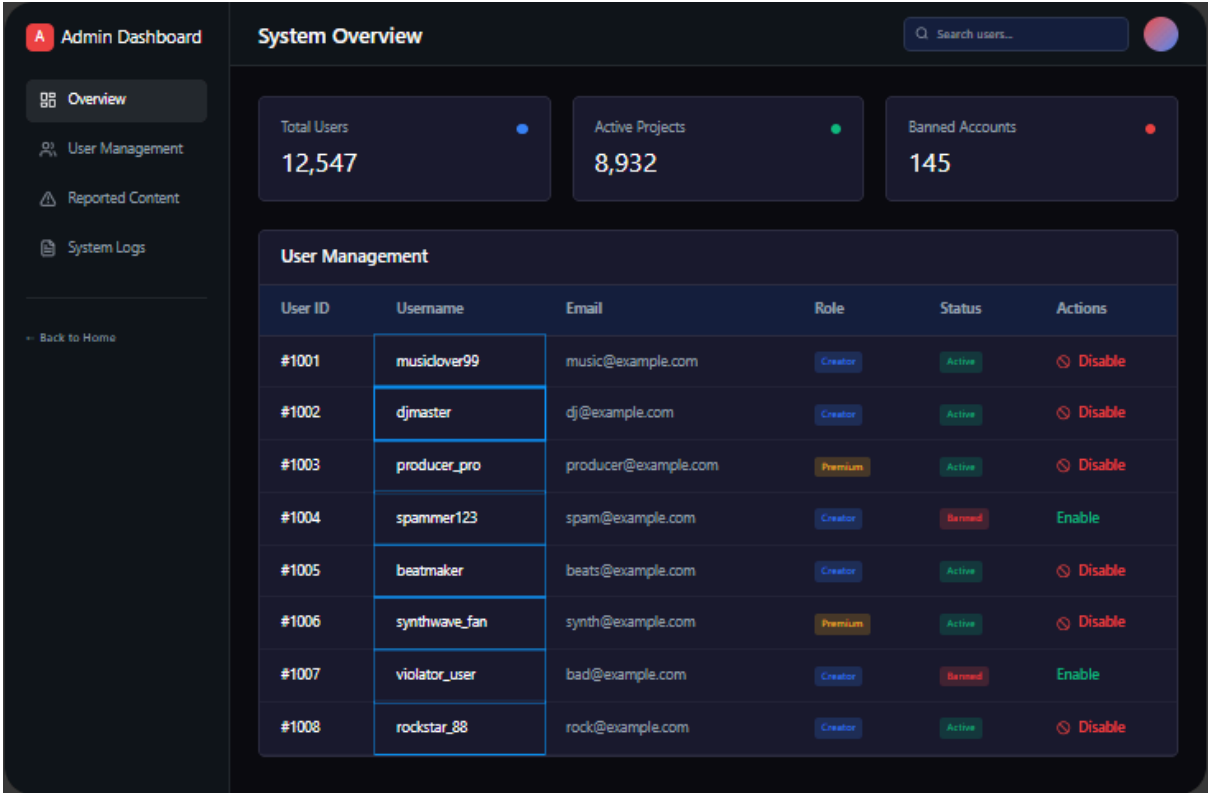
Trang SignUp



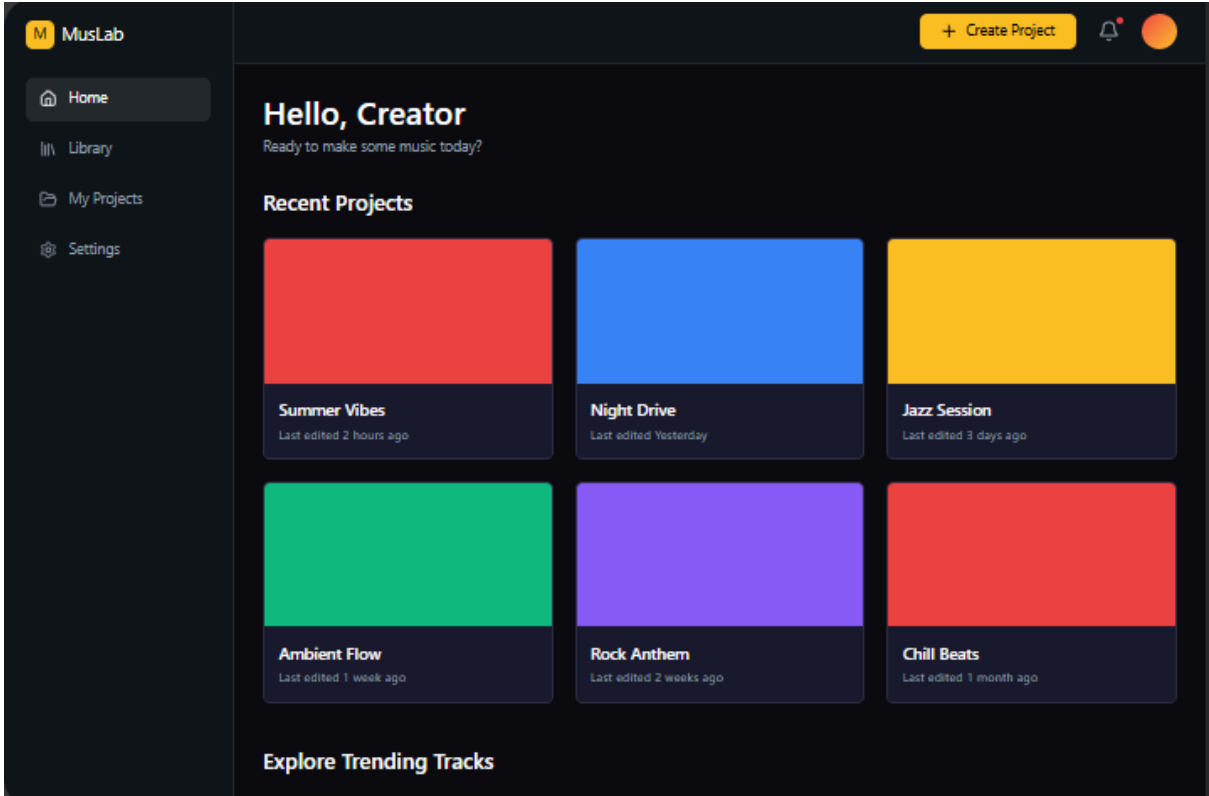
Trang Log In



Trang Admin Dashboard



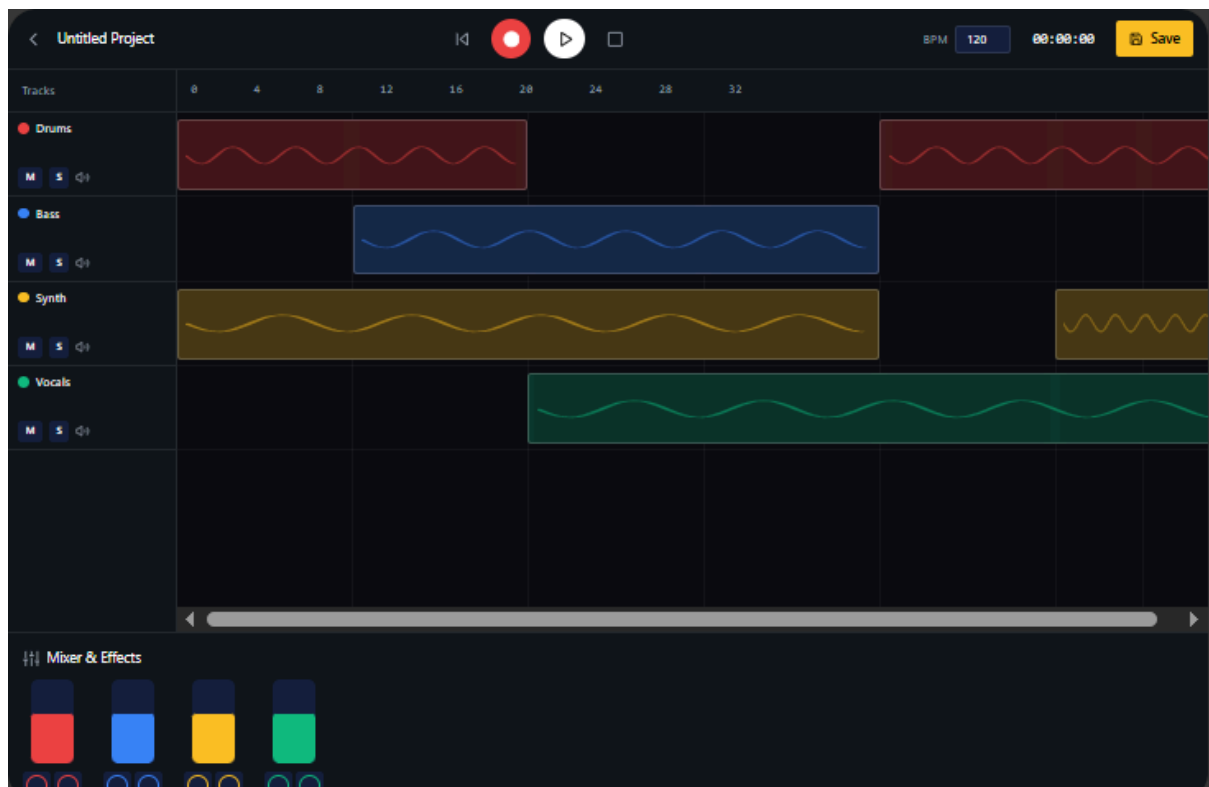
Trang chủ Creator



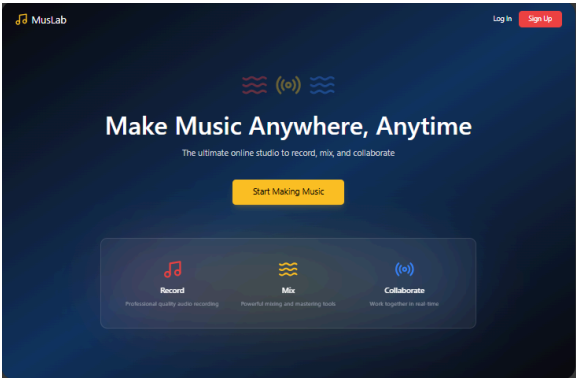
Trang Library



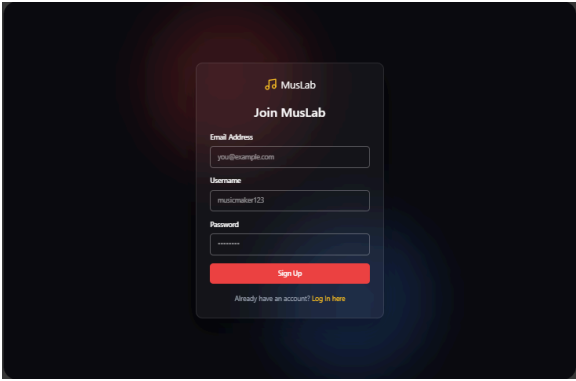
Trang Editor

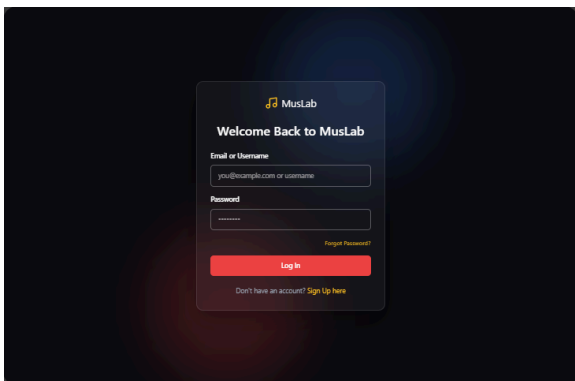


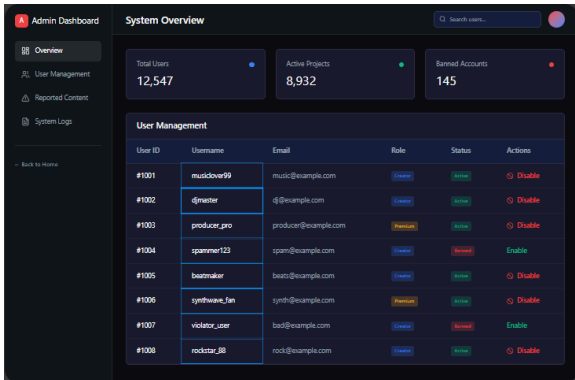
2. Đặc tả màn hình

Hệ thống website MusicLab				
Đặc tả màn hình	Trang chủ	Điều khiển	Hành động	Chức năng
 Xem chi tiết tại mục 1		Sign Up	Click	Chuyển hướng sang màn hình Sign Up.
		Log In	Click	Chuyển hướng sang màn hình Log In.

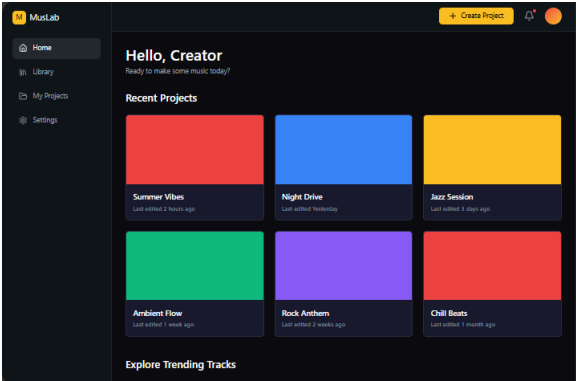
Hệ thống website MusicLab				
Đặc tả màn hình	Trang Sign Up	Điều khiển	Hành động	Chức năng

 Xem chi tiết tại mục 1	Ô điền thông tin	Điền	Điền đầy đủ 3 ô thông tin để tạo tài khoản.
	Sign Up	Click	Chuyển hướng sang màn hình Log In để tiến hành đăng nhập lần nữa. Chỉ có thể đăng ký tài khoản cho Creator

Hệ thống website MusicLab				
Đặc tả màn hình	Trang Log In	Điều khiển	Hành động	Chức năng
	Ô điền thông tin	Điền	Điền đầy đủ 2 ô thông tin để đăng nhập.	
	Log In	Click	Tùy vào role của tài khoản để chuyển hướng sang màn hình Creator hoặc Admin Dashboard.	

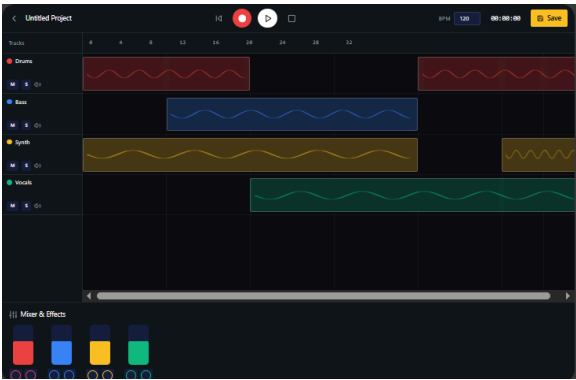
Hệ thống website MusicLab				
Đặc tả màn hình	Trang Admin DashBoard	Điều khiển	Hành động	Chức năng
	Overview	Click	Chuyển sang danh mục Overview.	
	User Management	Click	Chuyển sang danh mục User Management.	
	Reported Content	Click	Chuyển sang danh mục Reported Content.	

Xem chi tiết tại mục 1	System Logs	Click	Chuyển sang danh mục System Logs.
	Search users	Điền và ấn Enter	Lọc danh sách dựa trên ID hoặc Username,...

Hệ thống website MusicLab				
Đặc tả màn hình	Trang chủ Creator	Điều khiển	Hành động	Chức năng
 Xem chi tiết tại mục 1		Library	Click	Chuyển hướng sang màn hình trang Library.
		Home	Click	Chuyển sang danh mục Home trang chủ ban đầu.
		My Projects	Click	Chuyển sang danh mục My Projects.
		Settings	Click	Chuyển sang danh mục Settings.
		Create Project	Click	Chuyển hướng sang màn hình trang Editor.

Hệ thống website MusicLab				
Đặc tả màn hình	Trang Library	Điều khiển	Hành động	Chức năng

 Xem chi tiết tại mục 1	Search audio files	Điền và ấn Enter	Lọc danh sách dựa trên tên file, kiểu file, ngày upload,...
	Upload Audio	Click	Hiện ra màn hình popup Upload files.

Hệ thống website MusicLab				
Đặc tả màn hình	Trang Editor	Điều khiển	Hành động	Chức năng
 Xem chi tiết tại mục 1		Save	Click	Lưu dữ liệu biên tập file
		Nút quay lại	Click	Trở về màn hình chính của Creator
		Trình biên tập	Điều khiển	Phân giao diện chính để chỉnh sửa, biên tập các track
		Thanh điều khiển phát nhạc	Click	Dừng, Chạy, Tua tệp track đang chỉnh sửa